

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

BÁO CÁO MÔN HỌC · CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG ĐỐI VỚI DỮ LIỆU LOGS TRONG PHÁT HIỆN TẤN CÔNG

Đoàn Ngọc Hoàng Minh • AT180632

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy • Hà Nội, 2026

GIỮ GÌ?

Tín hiệu an ninh

ĐO THẾ NÀO?

Đầu dò và đối chứng

KẾT LUẬN ĐẾN ĐÂU?

Giới hạn bằng chứng

Bài toán: log có ngữ cảnh

Ba cách biểu diễn nhìn đúng những phần khác nhau; rủi ro nằm ở phần bị bỏ qua



Luận điểm bảo vệ: thêm nhánh đồ thị là giả thuyết cần thử, không phải bằng chứng tăng hiệu năng.

Hợp đồng Biểu diễn

PRESERVE / INVARIANT / EXCLUDE là ba câu hỏi kiểm chứng, không phải ba thành tích đã đạt

VECTOR z

Một vector tốt phải giữ đúng tín hiệu cần thiết, ổn định trước nhiễu vô hại và không mang đường tắt/rò rỉ. Ba yêu cầu có thể xung đột, nên phải đo riêng.

PRESERVE · bảo toàn

Giữ tham số lệnh, thứ tự thời gian, quan hệ phụ thuộc. Hỏi: thuộc tính cần thiết còn đọc ra được không?

EXCLUDE · triệt tiêu

Hạn chế dấu vết lab, rò rỉ phân vùng, định danh nhạy cảm. Hỏi: probe có học đường tắt hay tái nhận dạng?

INVARIANT · bất biến

Ổn định trước đổi định dạng thời gian, PID ngẫu nhiên, cú pháp vô hại. Hỏi: biến đổi đầu vào có làm lệch vector quá mức?

Tầng kiểm chứng

Giữ nguyên bộ trích xuất; probe tuyến tính chỉ đo tín hiệu phân tách tuyến tính. H1 cần mục tiêu cùng cấp token, không thể suy từ AP phiên.

Ranh giới: Hợp đồng là đặc tả phương pháp luận; từng điều kiện còn cần phép đo thích hợp.

Hai góc nhìn, một biểu diễn

Kiến trúc nêu cách tạo vector; thực nghiệm phải kiểm tra liệu ghép hai nhánh có thật sự giúp

LOG CHUẨN HÓA

Đầu vào có thời gian, tác nhân, đối tượng, hành động, tham số. Nhánh chuỗi và đồ thị học những quan hệ khác nhau rồi đưa vào không gian biểu diễn chung.

Sequence View

Transformer giữ thứ tự, ngữ cảnh và tham số động trong chuỗi sự kiện. Đầu ra gộp dùng cho đánh giá cấp phiên.

Giống hàng / dung hợp

VICReg điều hòa không gian chiếu; cổng kết hợp hai vector. Ghép nhánh có thể bổ sung hoặc gây chuyển giao tiêu cực.

Graph View

Temporal GNN cập nhật thông điệp và trạng thái theo tương tác thực thể. Thiết kế nhắm tới phụ thuộc theo thời gian.

Ba tầng đánh giá

A: tự giám sát; B: nhãn yếu tùy chọn, chưa huấn luyện; C: giữ nguyên backbone, đo probe. Dòng trực tuyến mới là thiết kế, chưa có đo thử.

Điểm cần bảo vệ: khối nguyên thủy kế thừa; đóng góp là cách đặc tả, tích hợp và kiểm chứng.

Dữ liệu HDFS: đường đi và ranh giới

Một phép so mô hình chỉ có nghĩa khi Train, Validation và Test được tách trước

NGUYÊN LIỆU

11.175.629 dòng log
575.061 phiên khối

CHỌN THEO THỜI GIAN

35.000 Train → 7.500 Val
không trùng phiên

TEST ĐƯỢC GIỮ RIÊNG

SEALED trong manifest
0 bản ghi Test được vật hóa

THUẬT TOÁN CHIA VÀ KIỂM SOÁT

- 1 Gom log theo BlockId thành phiên; sắp theo thời điểm bắt đầu.
- 2 Loại 45.406 phiên bắc Train/Val và 36.057 phiên bắc Val/Test.
- 3 Chọn ngân sách phiên sớm nhất: 35.000 / 7.500.
- 4 Khớp từ vựng trên Train; lưu split hash và selection hash.
- 5 Cửa sổ $W = 256$: Train 2.292; Val 467.
- 6 V3 dùng 100% tập Val đã chọn; không báo cáo điểm Test.

MỞ TRONG VS CODE

```
datasets/manifests/  
SPL-HDFS-001.json  
  
SUBSET-MANIFEST-HDFS.json  
  
src/research_agent/experiments/  
data/hdfs_split_authority.py
```

Cách đọc: 11,18 triệu dòng là toàn ngữ liệu; 35.000/7.500 là số phiên dùng cho phép đánh giá V3.

Stage A2: hàm mất mát và điều kiện chạy

Mục tiêu học tự giám sát được tính trong mã; loss không phải điểm phát hiện

CÔNG THỨC TRIỂN KHAI

$$L_{graph} = 1.0 L_{rel} + 1.0 L_{node} + 0.1 L_{time}$$

Ba số hạng được chuẩn hóa theo số mục tiêu hợp lệ.

```
L_graph_group = 1.0 * L_rel_group
                + 1.0 * L_node_group
                + 0.1 * L_time_group
if is_training:
    L_graph_group.backward()
    ... # kiểm tra; clip nếu bật
    self.optimizer.step()
```

Mã: stage_a2_trainer.py:261–286
Runner: scripts/run_nineplus_confirmatory.py

NĂM LƯỢT CHẠY ĐƯỢC BÁO CÁO

Seed	Best Val loss	Sai khác thủ tục
999	0,609500	Warmup khác kế hoạch
42	6,081352	Lịch cũ; dừng ở epoch 4
7	0,550259	Authority commit sau khởi chạy
1337	0,917827	Thiếu hồ sơ thực thi
2024	0,553257	Lịch commit; đổi lịch học

0/5 lượt đáp ứng đầy đủ giao thức chuẩn; không gộp thành 5 lần lặp đồng nhất.

Trọng số 1 / 1 / 0,1 là hệ số tối ưu hóa, không phải tỷ lệ đóng góp vào kết quả phát hiện.

V3: thuật toán đánh giá và sáu hàng kết quả

Vector 128 chiều → đầu dò tuyến tính; chỉ đầu dò có bước cập nhật

ĐƯỜNG CHẠY THỰC TẾ

```
1 model.eval() + no_grad(): trích xuất z
2 zTrain: [35.000,128]; zVal: [7.500,128].
3 nn.Linear(128,1), seed 10007, 50 epoch.
```

```
optimizer = torch.optim.AdamW(
    probe.parameters(), lr=1e-2,
    weight_decay=1e-4)
loss.backward()
optimizer.step()
```

Điều: $\hat{y}_t = \sigma(W^T z_t + b)$
AP (Average Precision): xếp hạng lớp dương.
ROC-AUC: phân biệt hai lớp qua nhiều ngưỡng; backbone 0 bước cập nhật.

Mã: các dòng 187–327, 519

BẢNG 3.6 · CÙNG GIAO THỨC TRAIN / VAL

Nhánh	Seed	AP	ROC-AUC	Var(z)
Sequence	42	1,0000	1,0000	0,004535
Sequence	7	1,0000	1,0000	0,005755
Sequence	999	1,0000	1,0000	0,006098
Multi-View	42	0,7604	0,9946	0,005513
Multi-View	7	0,6309	0,8081	0,004682
Multi-View	999	0,5911	0,7693	0,008013

AP trung bình: Sequence 1,0000; Multi-View 0,6608 ± 0,0885 (SD mẫu).

Đã chạy lại trích xuất + đầu dò từ 6 checkpoint; chưa huấn luyện lại Stage A2, chưa đo Test.

H2: tính chênh lệch trước khi kết luận

Đối chứng hoàn tất: Multi-View so với Sequence-Only trên HDFS Validation

$\Delta AP = AP(\text{Multi-View}) - AP(\text{Sequence});$ biên không thua kém $\delta = -0,02$

Nếu $\Delta AP < \delta$, cặp đó không đạt biên. Dấu $\pm$ dưới đây là độ lệch chuẩn mẫu, không phải khoảng tin cậy.

BA CẶP SEED · CÔNG THỨC ÁP DỤNG TRỰC TIẾP

Seed	Seq. AP	MV AP	ΔAP	Seq. bỏ tham số
42	1,0000	0,7604	-0,2396	1,0000
7	1,0000	0,6309	-0,3691	1,0000
999	1,0000	0,5911	-0,4089	1,0000

KẾT QUẢ

ΔAP trung bình
 $-0,3392 \pm 0,0885$
(SD mẫu; $n = 3$)

Cả 3 cặp dưới $-0,02$. H2 không được hỗ trợ ở đối chứng đã làm.

Che khe tham số Sequence ở cả Train/Val rồi fit probe mới: AP vẫn 1,0000. Điều này bác cách giải thích đơn giản rằng kết quả chỉ do khe tham số.

Mở: `scripts/run_h2_sequence_noparam_sensitivity.py` → `H2_SEQUENCE_NOPARAM_SENSITIVITY.json`

H1: đo thay đổi vector, không suy quá cấp độ

Nhãn tham số ở cấp khe/token; đầu dò V3 đánh giá một vector 128 chiều cấp phiên

PHÉP THỬ CẮT BỎ

Giữ cùng checkpoint. Trích xuất z khi có tham số và z' khi che khe tham số.

Đo $\text{cosine}(z, z')$, khoảng cách L_2 và AP cấp phiên. Cosine gần 1: hướng giống hơn; L_2 lớn: xa hơn.

**Quan sát: vector đổi, AP không đổi.
Chưa đo trực tiếp khả năng giữ đúng ngữ nghĩa của từng khe.**

BẢNG 3.9 · CÙNG CHECKPOINT TRƯỚC/SAU CHE

Seed	Cosine	L_2	AP có / che
42	0,9581	3,2742	1,0000 / 1,0000
7	0,8201	6,7778	1,0000 / 1,0000
999	0,9546	3,4056	1,0000 / 1,0000

BẢNG 3.8 · LƯỢT TÁI LẬP SEED 42

6 epoch; tốt nhất epoch 3; Val loss 0,009218; VRAM 170,45 MB.
AP nội bộ 0,899385 và AP V3 1,0000: hai giao thức probe khác nhau.

Mở: `evaluation_v3/h1_ablation/H1_FROZEN_MASKING_ABLATION_SUMMARY.json`; `evidence/MANUAL_RUN_SUMMARY.txt`

Bản đồ chứng cứ để bảo vệ kết quả

Kết luận nào nói được, mở tệp nào để chứng minh, và chỗ nào còn thiếu

MỞ TRONG VS CODE THEO THỨ TỰ CÂU HỎI

Câu hỏi	Bảng chứng cần mở	Điều có thể kết luận
Dữ liệu chia ra sao?	datasets/manifests/SUBSET-MANIFEST-HDFS.json	Train trước Val; Test SEALED trong manifest
Mô hình học gì?	stage_a2_trainer.py:261–286; multi_view.py:215–249,329–340	3 loss đồ thị; VICReg chỉ dùng ở đường huấn luyện
Ai được cập nhật ở V3?	scripts/evaluate_nineplus_v3.py:187–327	optimizer chỉ nhận probe.parameters(); backbone 0 bước
Sáu số AP từ đâu?	evaluation_v3/V3_SIX_BACKBONE_EVALUATION_SUMMARY.json	Sequence 1,0000; Multi-View 0,6608 ± 0,0885
H2 và H1 đến đâu?	H2_SEQUENCE_NOPARAM_SENSITIVITY.json; h1_ablation/	H2 không hỗ trợ; H1 chưa đo đúng cấp token

Đã có: C1 đặc tả; C2 kiến trúc; C3 hiện thực + kiểm toán.

Chưa có: H1 cấp token; H3–H5; Graph-Only V3; độ trễ; Test.

Chỉ công bố kết luận trong phạm vi HDFS Validation; chưa có bằng chứng để gọi mô hình đa góc nhìn tốt hơn.